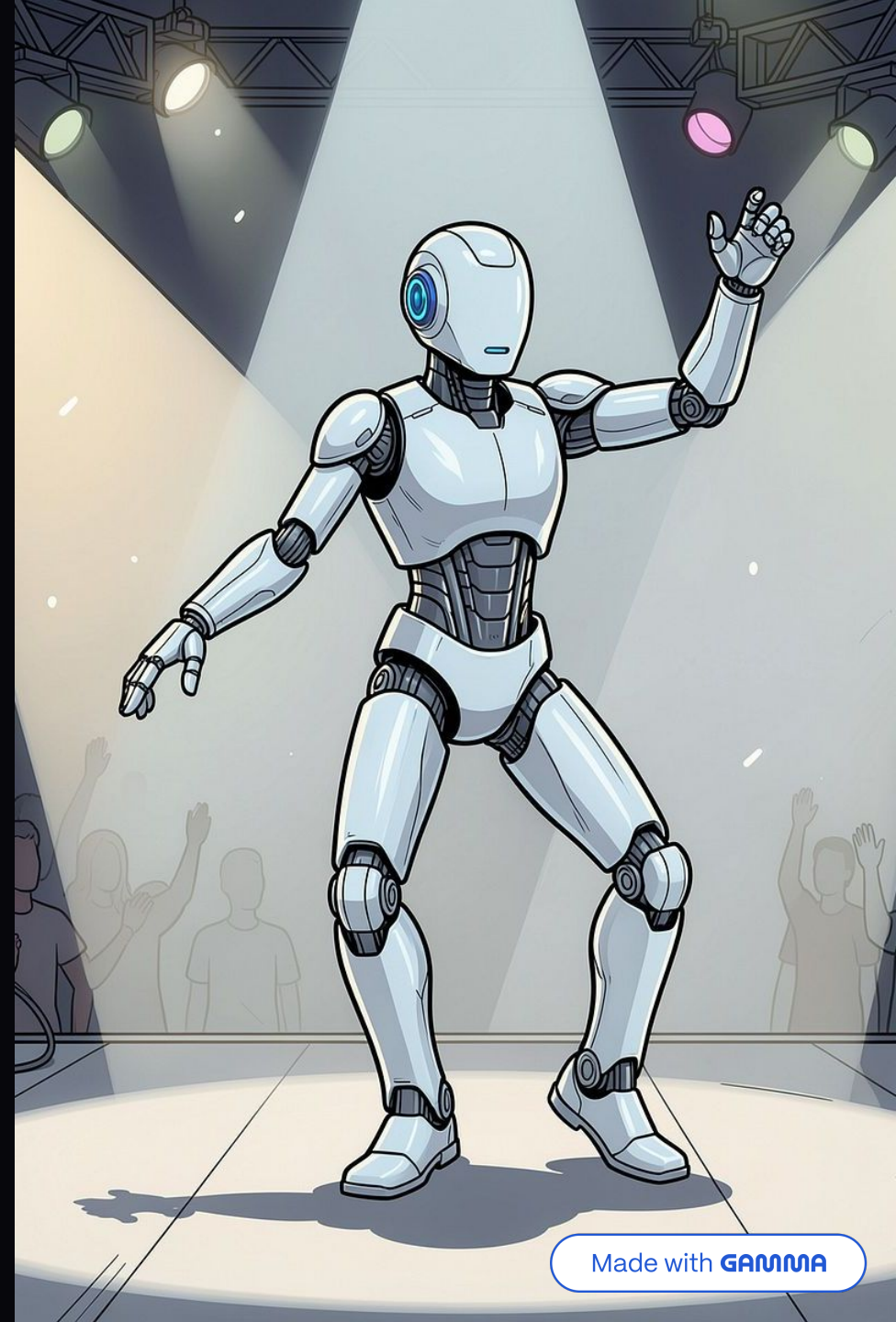


TIME NEUTRON

C.H.A.D

Controlador Humanoide Articulado de Dança

Projeto de robótica educacional com o módulo LEGO EV3 — unindo programação, mecânica e entretenimento.



Made with GAMMA

Grupo Time Neutron

Quatro estudantes de ciência da computação unidos pelo desafio de criar um robô dançarino funcional.

Cauan Lemos Souza

RA: 2402120

Filipe Valle Moreira

RA: 2401241

Gabriel Macedo de Araujo Vieira

RA: 2401585

Guilherme Pinheiro dos Santos

RA: 2401832

Objetivo

O C.H.A.D foi projetado para **simular movimentos de dança** por meio de suas articulações controladas por motores. O projeto tem como foco principal o **entretenimento**, demonstrando que a robótica pode ser lúdica e acessível.

Articulação

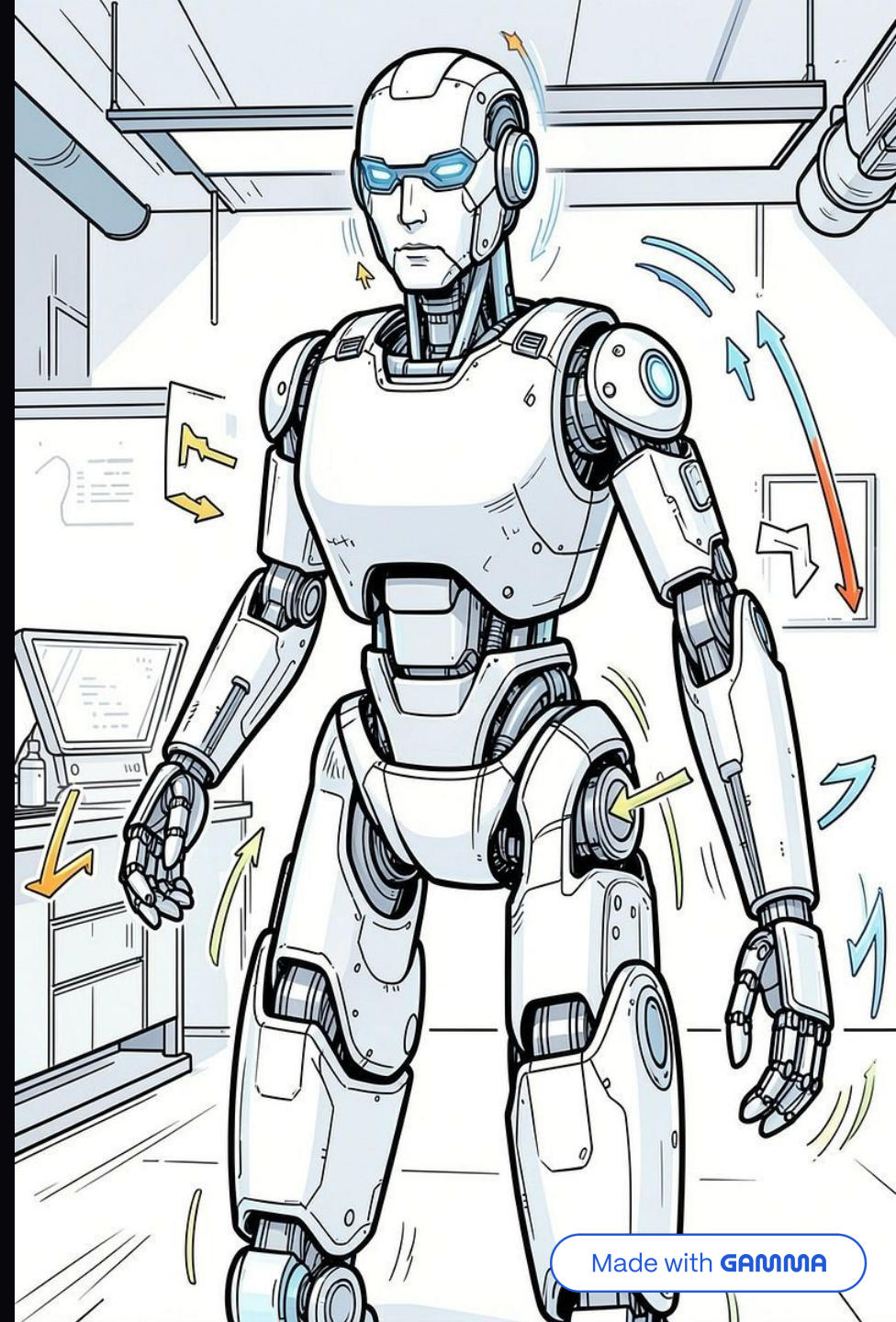
Motores atuam como juntas, reproduzindo movimentos naturais de dança.

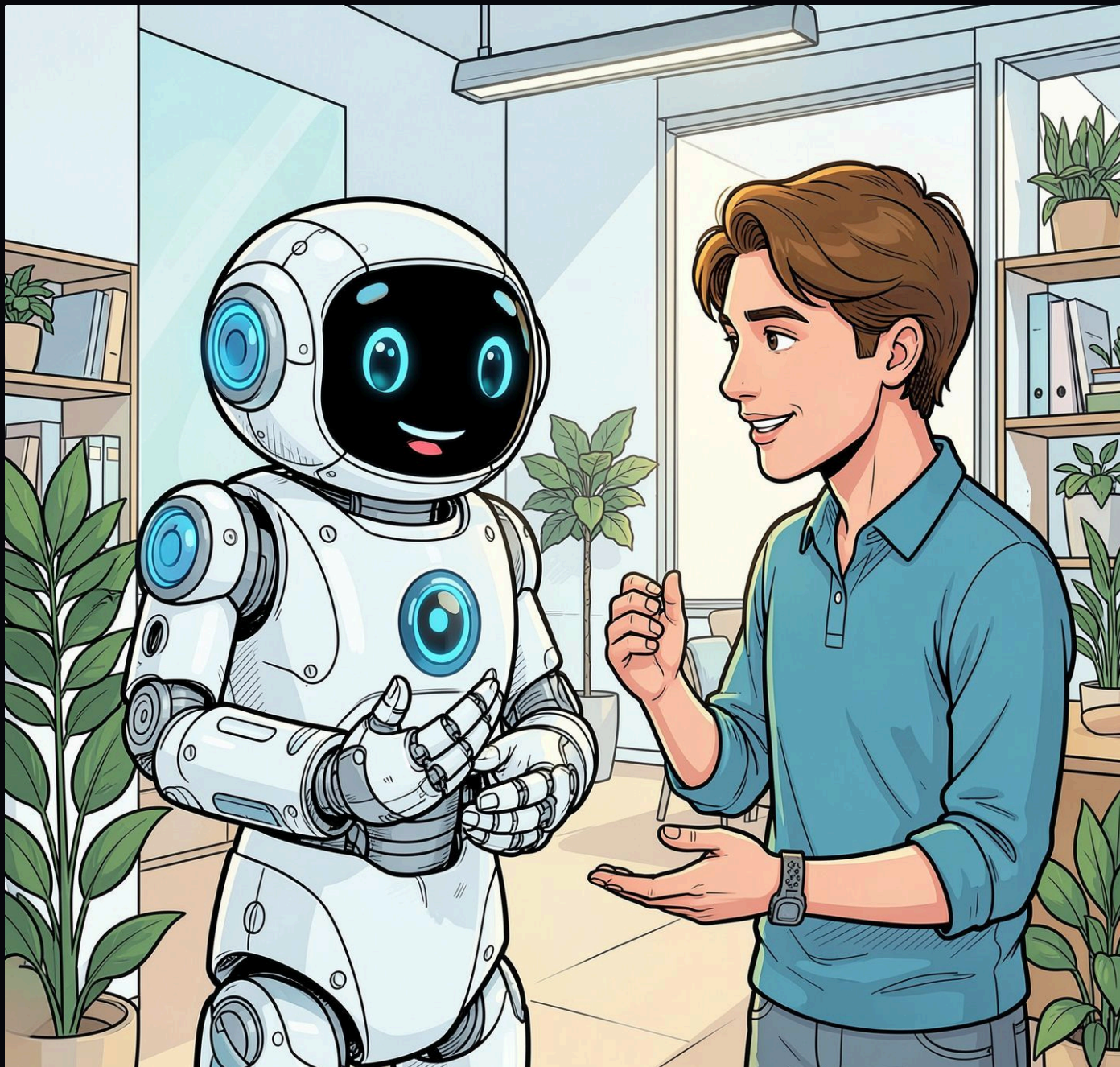
Interatividade

Sensor de toque no braço ativa sequências de movimento programadas.

Entretenimento

Propósito central: gerar engajamento e quebrar estereótipos sobre robôs.





MOTIVAÇÃO

Por Que um Robô Dançarino?

Em um cenário onde muitas pessoas temem que a tecnologia e os robôs tomem seus empregos, o grupo escolheu um caminho diferente: **usar o robô para entreter**.

A ideia foi quebrar o paradigma dos robôs como vilões ou ameaças, apresentando-os como companheiros lúdicos e criativos.

Funcionalidades

O C.H.A.D combina sensores, motores e programação em Python para criar uma experiência interativa de dança.



Movimento das Pernas

Cada perna se move **individualmente** por meio de motores grandes que atuam como articulações, permitindo passos variados.



Movimento dos Braços

Ambos os braços se movem **juntos** para cima e para baixo, controlados por um único motor médio.



Sensor de Toque

Um sensor no braço do robô **detecta toque** e ativa a sequência de movimentos programados automaticamente.

Problemas e Desafios Encontrados

1

Estabilidade do Robô

Manter o C.H.A.D em pé durante a execução dos movimentos foi um dos maiores desafios mecânicos do projeto.

2

Identificação de Peças

O manual de montagem apresentava peças em cores diferentes e ângulos desfavoráveis, dificultando a identificação correta.

3

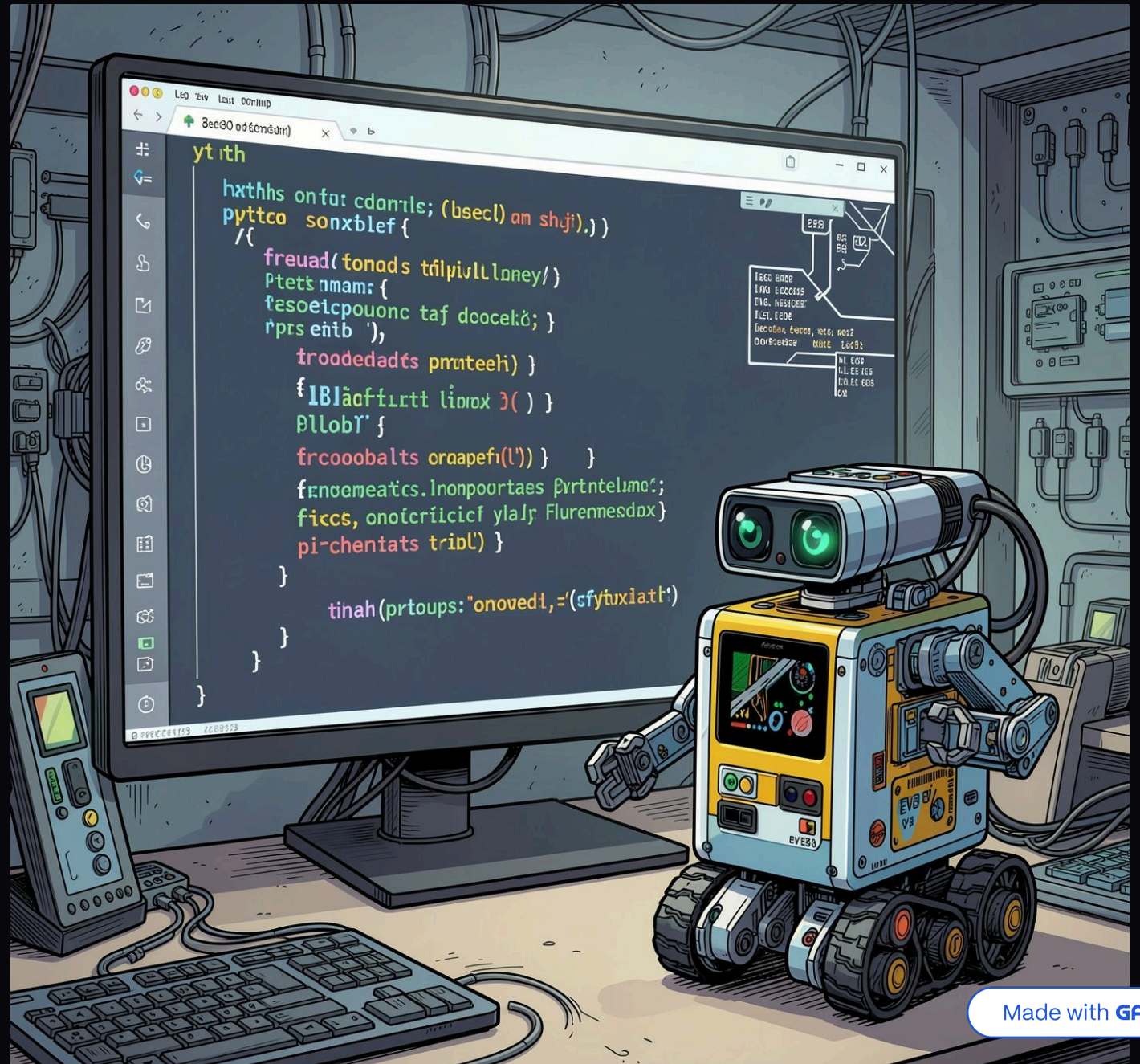
Gestão de Energia

Gerenciar a carga do módulo EV3 durante os testes contínuos exigiu planejamento e pausas estratégicas.



Conhecimento e Experiência Adquirida

O projeto proporcionou aprendizados técnicos significativos, indo além do que é comum em disciplinas tradicionais de programação.



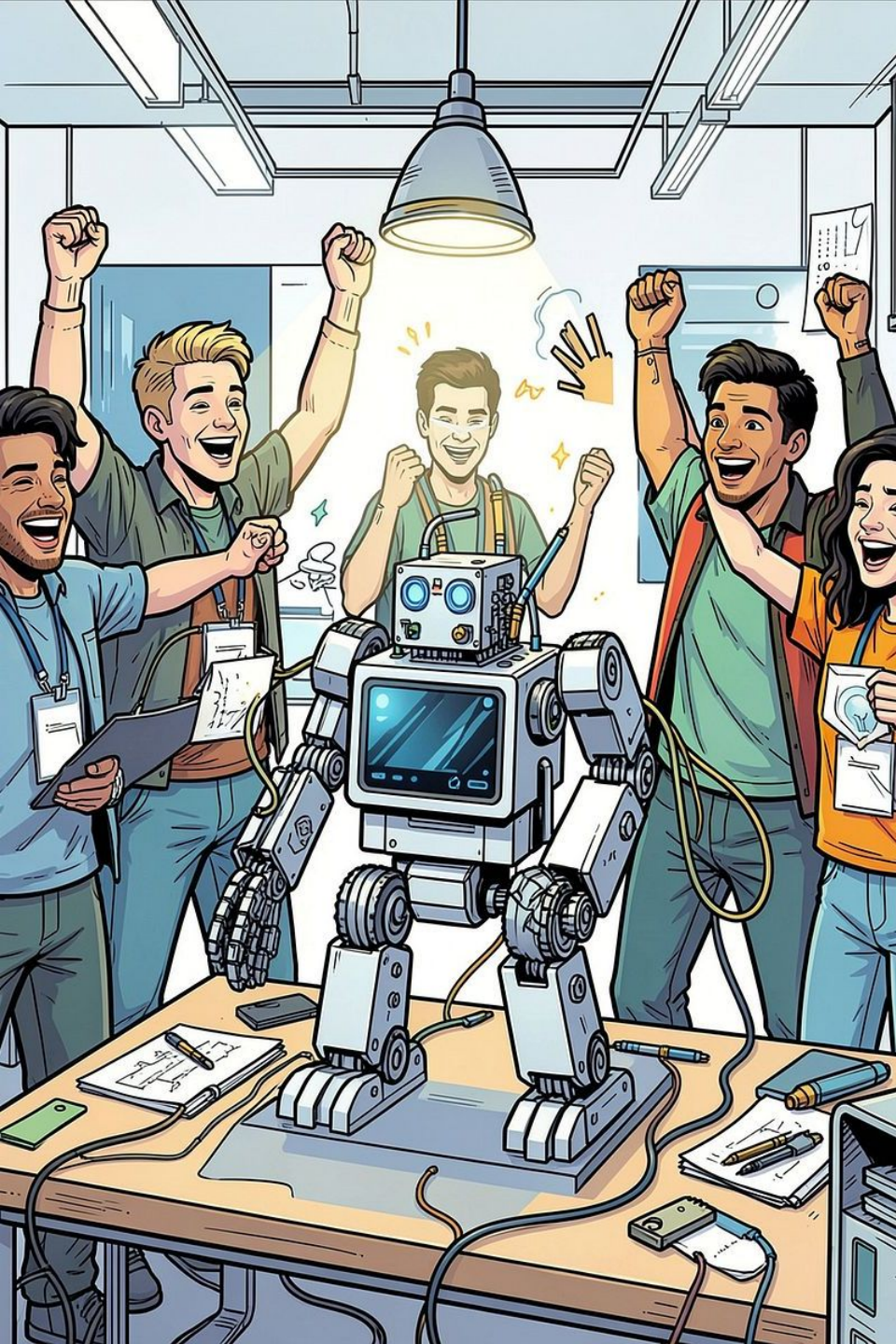
Resultados Obtidos

O C.H.A.D foi montado e programado com sucesso, demonstrando os movimentos de dança conforme planejado.



(Algumas imagens registrando o nosso processo de montagem)

[youtube.com/shorts/RnXnnhZpyhU?feature=share](https://www.youtube.com/shorts/RnXnnhZpyhU?feature=share)



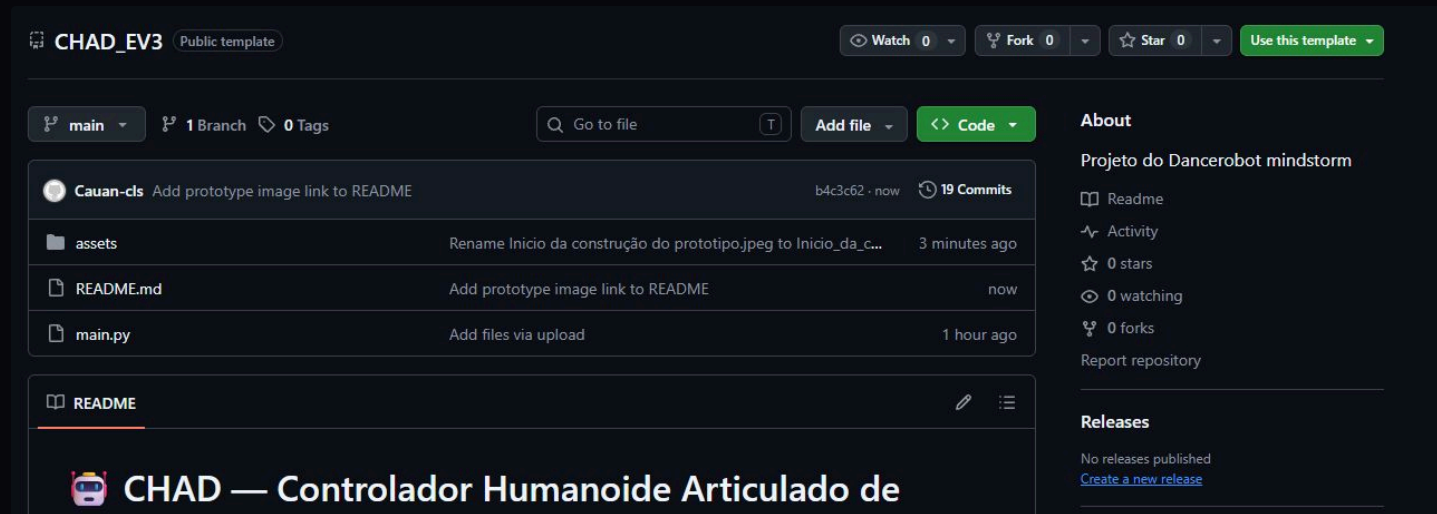
Conclusão

Cada problema enfrentado serviu como uma oportunidade de aprendizado, e cada solução criativa garantiu a qualidade do produto final.

O desenvolvimento do C.H.A.D refletiu a trajetória completa de um projeto de engenharia: da concepção das funcionalidades à superação de desafios técnicos e de integração. A equipe demonstrou capacidade de **adaptação, colaboração e inovação** ao longo de todo o processo.

Repositório Oficial no GitHub

O código-fonte, documentação e histórico do projeto C.H.A.D estão disponíveis publicamente para consulta e colaboração.



Acesse o Repositório

[github.com/GabrielMascavo75/
CHAD_EV3](https://github.com/GabrielMascavo75/CHAD_EV3)

Tecnologias Utilizadas

Python · LEGO EV3 · Sensores ·
Motores